



ANALYSE, DIAGNOSTIC, MAINTENANCE · ÉPREUVE U51

ADM 1

Schémas électriques et appareillage de commande

Cours à compléter. Les passages soulignés sont à écrire de ta main pendant la séance : ce sont les définitions, les règles et les formules qu'il faut savoir refaire. *La version complète est déposée sur le cahier de texte* — à recopier en cas d'absence.

Une armoire électrique, c'est quelques dizaines de boîtiers gris et plusieurs centaines de fils. Sans document, personne — pas même celui qui l'a câblée — ne peut dire ce qui commande quoi. Le schéma est le seul moyen d'y entrer. Ce chapitre n'apprend pas à dessiner des schémas : il apprend à en **lire** un, à savoir dans quel ordre les choses se passent, et à s'en servir pour trouver une panne. C'est exactement ce qu'on attend de vous en U51 : extraire l'information d'un dossier technique, mesurer au bon endroit, conclure.

Ce que cette épreuve attend de vous — L'épreuve U51 « analyse, diagnostic, maintenance » est évaluée conjointement par un professeur de physique-chimie et un professeur de STI, sur quatre compétences : **C2** extraire les informations nécessaires, **C13** mesurer les grandeurs caractéristiques, **C17** réaliser un diagnostic, **C18** réaliser une opération de maintenance. Les trois dernières sont impossibles sans la première, et la première passe presque toujours par un schéma.

1 Les deux parties d'un schéma

Un schéma d'équipement industriel se lit toujours en deux morceaux, qu'il ne faut jamais mélanger.

SCHÉMA DE PUISSANCE

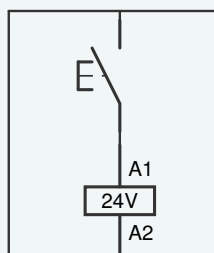
400 V triphasé • fils **noirs** $\geq 1,5 \text{ mm}^2$
traits **épais** • il y circule le courant du moteur
rôle : amener l'énergie à l'actionneur



sectionneur, fusibles
contacteur (pôles)
relais thermique
moteur

SCHÉMA DE COMMANDE

24 V alternatif • fils fins ($\approx 1 \text{ mm}^2$)
traits **fins** • il n'y circule que le courant des bobines
rôle : porter la **logique** de fonctionnement



boutons poussoirs
arrêt d'urgence
bobines de contacteurs
contacts auxiliaires
voyants



Schéma de puissance

C'est le circuit qui _____ : moteur, résistance chauffante, éclairage. Il est en 400 V triphasé, câblé en fils noirs de section supérieure ou égale à $1,5 \text{ mm}^2$, et dessiné en **traits épais**.

Schéma de commande

C'est le circuit qui porte _____ : ce qui décide quand l'actionneur est alimenté. Il est en 24 V alternatif, câblé en fils fins ($\approx 1 \text{ mm}^2$), et dessiné en **traits fins**.

Pourquoi deux tensions ?

Parce qu'on ne veut pas que l'opérateur ait les doigts près du 400 V pour démarrer sa machine. La commande est abaissée à 24 V par un transformateur : en dessous de 25 V alternatif, la tension n'est pas mortelle, même en milieu humide. Le 400 V reste enfermé dans l'armoire ; dehors, sur le pupitre, il n'y a que du 24 V.

La confusion qui coûte le plus cher

Un même appareil apparaît dans les *deux* parties du schéma, à deux endroits différents. Le contacteur KM1 a ses trois **pôles** dans la puissance et sa **bobine** dans la commande ; le relais thermique F1 a son élément de mesure dans la puissance et son contact dans la commande. Ce ne sont pas deux appareils : c'est le même, dessiné en morceaux.

► Exercices d'application : 2

Pour aller plus loin : 1

2 Les fonctions que le schéma doit assurer

Avant de regarder les symboles, il faut savoir ce qu'on cherche. Tout départ-moteur, quel que soit le constructeur, assure les mêmes sept fonctions. Chacune est portée par un appareil précis, et chacune se retrouve à un endroit précis du schéma.



	contre quoi ?	quel appareil ?
Protéger les personnes	contact indirect, électrisation	différentiel (DDR) + liaison des masses à la terre
Arrêter d'urgence	danger immédiat pour l'opérateur	bouton coup de poing à accrochage
Sectionner	intervenir hors tension, consigner	sectionneur + cadenas
Protéger des courts-circuits	I très grand, quelques kA	fusible ou déclencheur magnétique
Protéger des surcharges	$I > I_n$ pendant longtemps	fusible ou déclencheur thermique
Protéger le moteur	le moteur peine : cause mécanique	relais thermique
Commander la puissance	établir et couper un fort courant	contacteur + boutons poussoirs

Surcharge et court-circuit ne sont pas la même chose

Une **surcharge**, c'est un courant un peu trop grand pendant longtemps : le moteur peine, il chauffe, il finira par griller son isolant. Un **court-circuit**, c'est un courant énorme (plusieurs milliers d'ampères) pendant quelques millisecondes : deux conducteurs se sont touchés. Les deux défauts n'ont ni la même cause, ni la même vitesse, ni le même appareil de protection. Confondre les deux, c'est se tromper d'appareil à remplacer.

Première question à se poser devant une panne — *Quelle fonction a été perdue ?* La machine ne démarre plus : est-ce la commande qui ne passe plus, une protection qui a agi, ou l'énergie qui n'arrive plus ? Cette question à trois branches oriente tout le reste du diagnostic, et elle se répond sur le schéma, pas sur l'armoire.

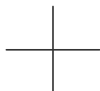


3 Les règles de représentation

3.1 Les conducteurs

Croisement

les deux fils ne se touchent pas



Connexion évidente

trois branches : le point est inutile



Connexion NON évidente

quatre branches : le point est **obligatoire**



Un point oublié ici, et le schéma ne veut plus rien dire.

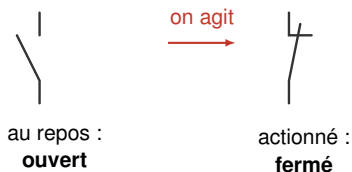
La règle du point

Trois branches qui se rejoignent forment un **T** : la connexion est évidente, le point est inutile. Quatre branches qui se croisent sont ambiguës : soit les fils se touchent, soit ils se croisent sans se toucher. Dans ce cas le point est obligatoire. Pas de point = pas de connexion.

3.2 Le sens d'action et l'état de repos

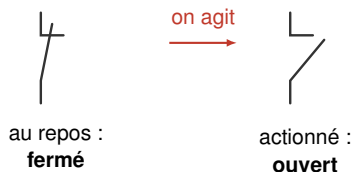
Contact à fermeture — NO (Normally Open)

La lame se déplace toujours de la **gauche vers la droite** quand le contact est dessiné verticalement. Un schéma se lit **toujours au repos** : appareils hors tension, ressorts détendus, personne n'appuie sur rien.



Contact à ouverture — NF ou NC (Normally Closed)

C'est le contact des fonctions de **sécurité** : arrêt, arrêt d'urgence, défaut thermique. Un fil coupé l'ouvre — donc arrête la machine. Un NO, lui, laisserait la machine tourner sans qu'on puisse l'arrêter.



Un schéma se lit toujours au repos : hors tension, personne n'appuie sur rien.

Un contact NF dessiné fermé ne veut pas dire « fermé maintenant »

Sur le schéma, l'arrêt d'urgence S3 est dessiné **fermé**. Cela ne signifie pas que la machine tourne : cela signifie qu'*au repos*, personne n'ayant appuyé sur le champignon, ce contact laisse passer le courant. Le jour où quelqu'un frappe dessus, il s'ouvre, et la bobine du contacteur n'est plus alimentée.

Pourquoi les sécurités sont en NF — Un bouton d'arrêt câblé en NO paraîtrait logique : « j'appuie, ça coupe ». C'est une faute grave. Si le fil du bouton se casse, le bouton ne coupe plus rien et personne ne s'en aperçoit — jusqu'au jour où on en a besoin. Câblé en NF, le même fil cassé *arrête* la machine : le défaut se signale tout seul. C'est le principe de la **sécurité positive**, et c'est une question classique à l'oral d'U51.



► Exercices d'application : 3

Pour aller plus loin : 4

4 Le repérage : comment retrouver quelque chose

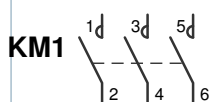
4.1 Le repère de l'appareil

Chaque appareil porte une lettre suivie d'un numéro. Les lettres utiles au départ-moteur :

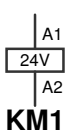
Q	appareil de coupure de puissance	sectionneur, disjoncteur, interrupteur
K	contacteur ou relais	KM = contacteur moteur, KA = relais auxiliaire, KT = temporisateur
F	appareil de protection	relais thermique, fusible
S	organe de commande manuel	bouton poussoir, commutateur, arrêt d'urgence, fin de course
H	signalisation	voyant, colonne lumineuse, avertisseur
M	moteur	
T	transformateur	
X	bornier	

4.2 Le numéro des bornes

Côté puissance : un seul chiffre

impair en entrée (1, 3, 5, ...), **pair** en sortie (2, 4, 6, ...). On trouve aussi 1/L1, 3/L2, 5/L3 et 2/T1, 4/T2, 6/T3.


entrées en haut, sorties en bas


la bobine fait exception : **A1** et **A2**

Côté commande : deux chiffres

dizaine = numéro d'ordre du contact ; **unité** = sa fonction.

1-2
à ouverture (NF)

3-4
à fermeture (NO)

5-6
NF spécial

7-8
NO spécial

Sur un relais thermique, on rencontre **95-96** (NF, coupe la commande) et **97-98** (NO, signale le défaut). Deux contacts du même appareil ne peuvent jamais porter le même numéro : **13-14** et **23-24**.

☀ Lire un numéro de borne de commande

Le numéro à deux chiffres se lit toujours de la même façon.

1. Le chiffre des **dizaines** est le _____ du contact sur l'appareil (le 1^{er}, le 2^e, le 3^e...). Il ne dit rien de la fonction.
2. Le chiffre des **unités** donne la _____ : 1-2 contact à ouverture (NF), 3-4 contact à fermeture (NO), 5-6 et 7-8 pour les contacts spéciaux (temporisés, ou ceux du relais thermique : 95-96 en NF, 97-98 en NO).
3. Donc **13-14** est un NO, **21-22** est un NF, **23-24** est un deuxième NO, **67-68** est un NO temporisé.



Application immédiate

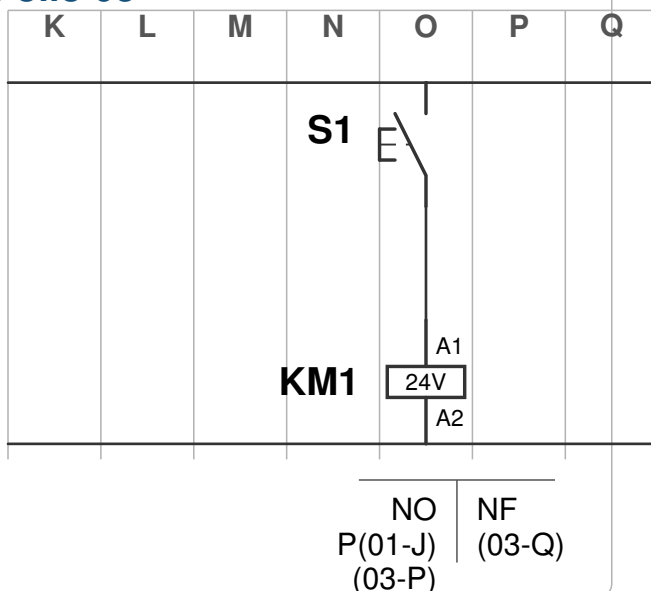
Sur le schéma d'un contacteur KM1 on relève les bornes 13-14, 21-22 et 23-24. KM1 possède donc **deux contacts NO** (13-14 et 23-24, qui sont les contacts n°1 et n°2) et **un contact NF** (21-22). Deux contacts du même appareil ne peuvent jamais porter le même numéro : c'est ainsi qu'on les distingue d'un bout à l'autre du dossier.

4.3 Le numéro des fils et le repérage sur folios

Repérage équipotentiel

Tous les conducteurs _____, donc au même potentiel, portent le _____. Un repère change dès qu'on traverse un appareil.

Folio 03



Sous la bobine, les trois mentions se lisent : les **pôles de puissance** sont au folio 01, colonne J ; le contact **NO** est ici même, folio 03 colonne P ; le contact **NF** est folio 03, colonne Q.

C'est le repérage qui rend le dépannage possible — Sur le schéma, le fil qui sort de l'arrêt d'urgence porte le repère 16. Dans l'armoire, le même 16 est imprimé sur la bague du fil et sur la borne du bornier. Vous ne cherchez donc pas « le fil bleu » : vous cherchez le 16, et vous savez d'avance quelle tension vous devez y trouver.

Références croisées

Un schéma tient sur plusieurs pages, appelées **folios**, découpées en **colonnes** repérées par des lettres. Sous chaque bobine, on indique où sont partis ses contacts : P(01-J) signifie « pôles de puissance au folio 01, colonne J ». À côté d'un contact isolé, on indique en retour où se trouve sa bobine. Sans ce système, retrouver les quatre contacts d'un contacteur dans un dossier de douze folios prend une demi-heure.

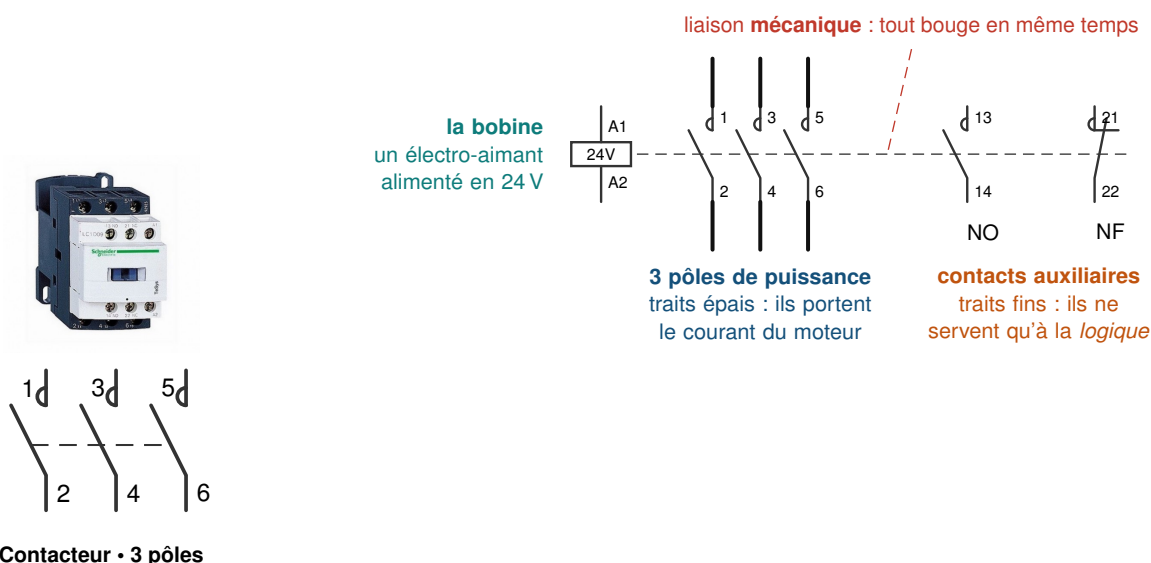


► Exercices d'application : 6

Pour aller plus loin : 5

5 Le contacteur : l'appareil central

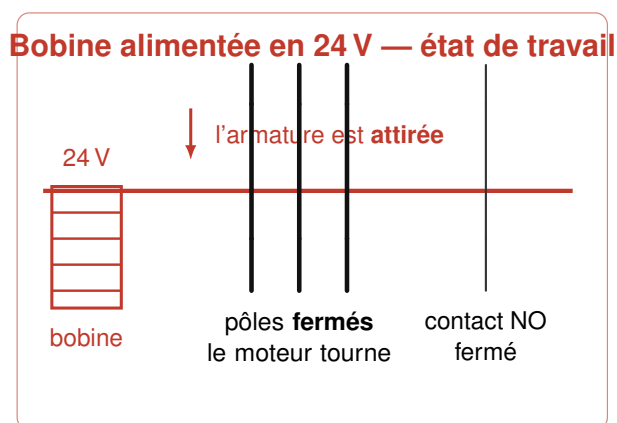
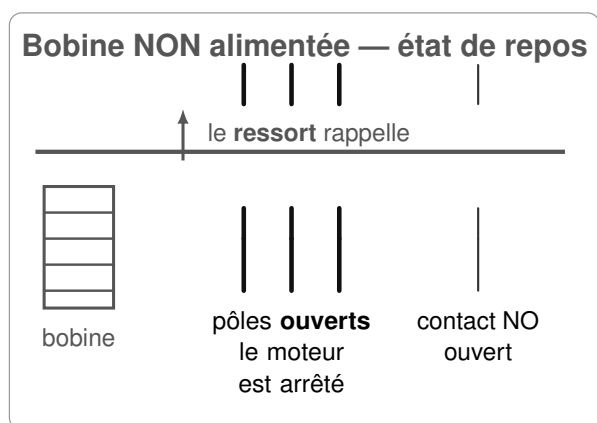
Tout le reste du chapitre tourne autour de lui. Un contacteur, c'est un **interrupteur commandé à distance par un électro-aimant**.



Contacteur

Appareil capable d'_____, commandé par une bobine parcourue par un _____ sous tension réduite. Il fonctionne en tout ou rien : il est collé, ou il est retombé.

5.1 Comment il fonctionne



1. On alimente la bobine A1-A2 en 24 V. Elle devient un électro-aimant.



2. L'électro-aimant **attire une armature mobile** en acier.
3. L'armature porte *tous* les contacts, reliés à elle mécaniquement : les trois pôles de puissance et les contacts auxiliaires basculent **ensemble**.
4. Dès que la bobine est mise hors tension, un **ressort de rappel** ramène tout en position de repos. Il n'y a rien à faire pour ouvrir : c'est l'absence de courant qui ouvre.

Bobine alimentée $\Rightarrow$ tous les contacts basculent en même temps. Bobine coupée $\Rightarrow$ le ressort ramène tout au repos.

Le trait tireté n'est pas un fil

Le trait en pointillés qui relie la bobine à ses contacts est une **liaison mécanique**, pas électrique. Il dit « ces contacts appartiennent à cet appareil ». Aucun courant n'y passe.

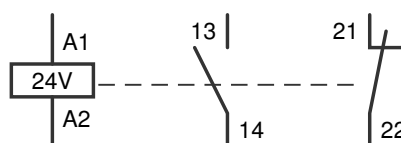
5.2 Pôles de puissance et contacts auxiliaires

	Pôles de puissance	Contacts auxiliaires
Nombre	3 (parfois 4)	1 à 4, ajoutables par blocs
Bornes	1-2, 3-4, 5-6	13-14, 21-22, 23-24...
Trait sur le schéma	épais	fin
Courant admissible	celui du moteur, des dizaines d'ampères	quelques ampères au plus
À quoi ils servent	alimenter l'actionneur	automaintien, verrouillage, signalisation

Erreur classique

Faire passer le courant du moteur par un contact auxiliaire le détruit en quelques instants : il n'est pas dimensionné pour ça, et il n'a pas de dispositif de soufflage de l'arc. Inversement, utiliser un pôle de puissance pour une simple fonction logique est un gaspillage.

5.3 Le relais, ou contacteur auxiliaire



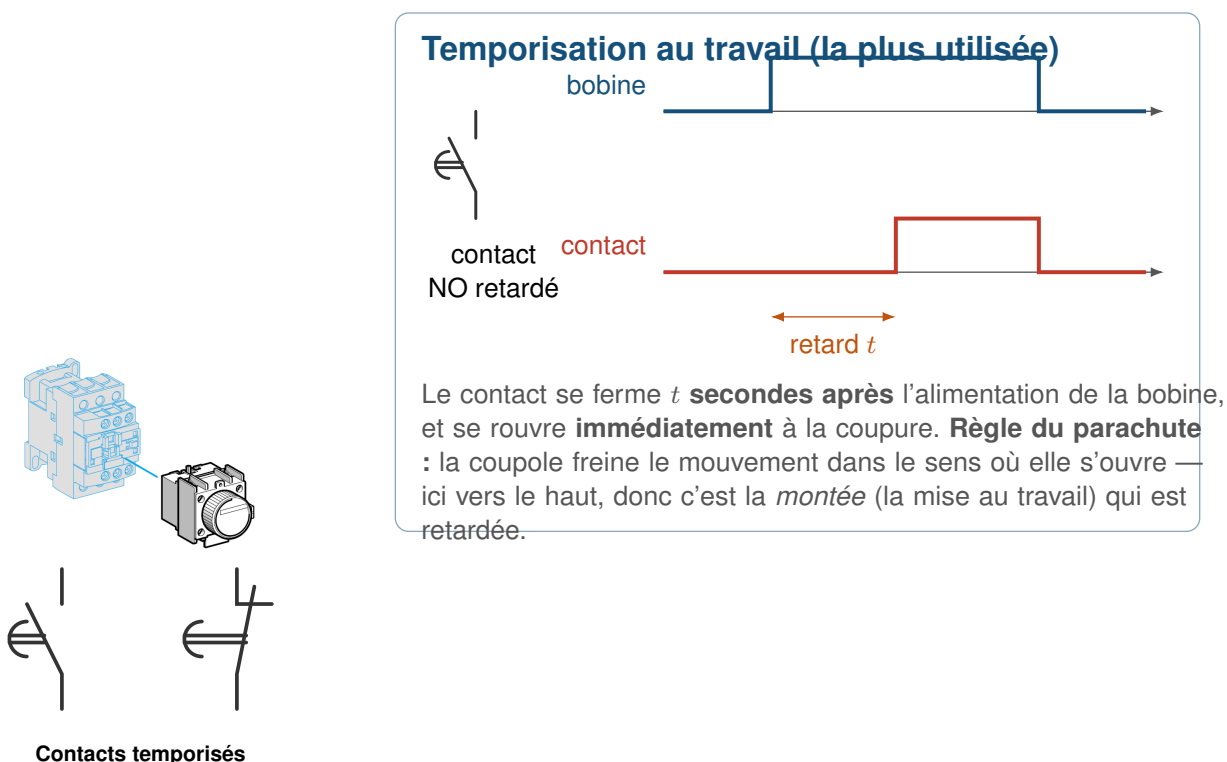
Relais (contacteur auxiliaire) • pas de pôles de puissance



Relais — contacteur auxiliaire (KA)

C'est _____. Il ne possède que des contacts auxiliaires. On l'emploie quand on a besoin de beaucoup de contacts pour la logique, sans avoir à commander de moteur.

5.4 Le bloc de contacts temporisés



La règle du parachute

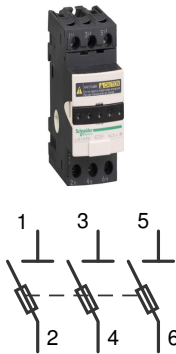
Le symbole porte une **coupole**. Un parachute ne freine que dans le sens où il s'ouvre : il ralentit la descente, pas la remontée. De même, la coupole du symbole indique le sens dans lequel le mouvement est retardé. Coupole tournée vers le haut : c'est la **mise au travail** qui est retardée (temporisation au travail, la plus courante). Coupole tournée vers le bas : c'est le **retour au repos** qui est retardé.





6 Protéger et sectionner

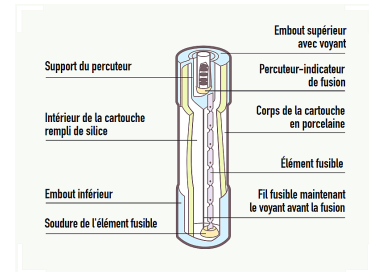
6.1 Le sectionneur



Sectionneur porte-fusibles



Interrupteur-sectionneur



Coupe d'une cartouche fusible

Sectionneur

Son rôle est d'_____, pour être certain qu'elle est hors tension avant d'y travailler. Sa poignée est à l'extérieur de l'armoire et peut recevoir un **cadenas** : c'est la **consignation**.

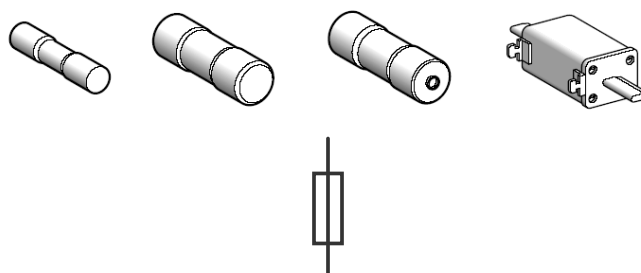
Un sectionneur ne se manœuvre pas en charge

Il n'a **aucun pouvoir de coupure** : ouvert sous courant, il tire un arc électrique qui peut le détruire et brûler l'opérateur. Le courant doit être nul avant de l'ouvrir — c'est le rôle du contacteur de couper, pas le sien.

Le contact de précoupure

C'est un petit contact auxiliaire du sectionneur, réglé pour s'ouvrir **avant** les pôles de puissance. Il coupe d'abord la commande, donc le contacteur retombe, donc le courant devient nul — et *ensuite* seulement le sectionneur ouvre la puissance, à vide. Sur le schéma il porte les bornes 23-24 et se place tout en haut de la branche de commande.

6.2 Les fusibles



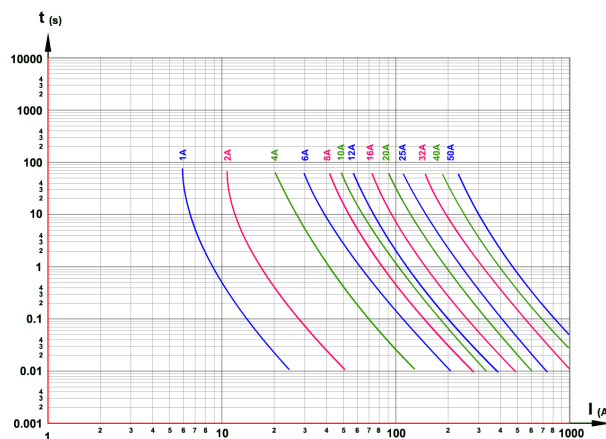
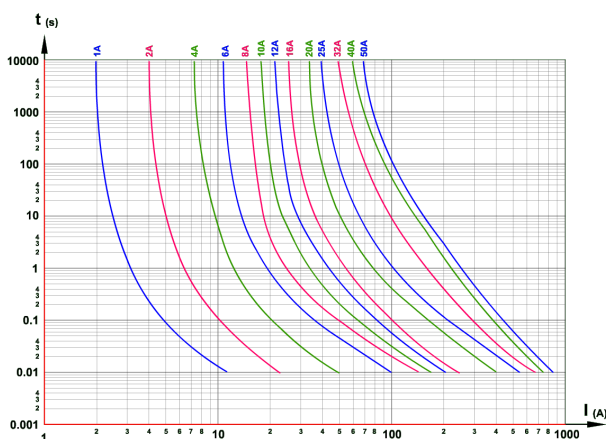
Cartouches fusibles



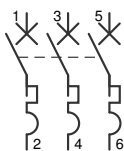
gG	usage général	circuits sans pointe de courant : éclairage, prises, commande
aM	accompagnement	supporte une surintensité temporaire : au démarrage, un moteur asynchrone absorbe 5 à 7 fois son courant nominal pendant quelques secondes. Un gG fondrait à chaque démarrage.
	Moteur	

Le même courant, deux fusibles calibrés 10 A

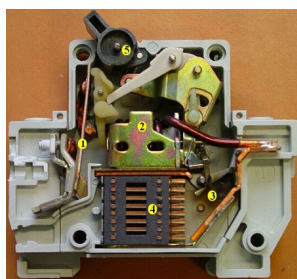
Un courant de 60 A traverse le fusible. Sur les courbes de fusion, on lit un temps de coupure d'environ 0,12 s pour le gG et d'environ 15 s pour l'aM. Le rapport est de plus de cent. C'est pour cela qu'on ne remplace jamais un aM par un gG « de la même taille ».



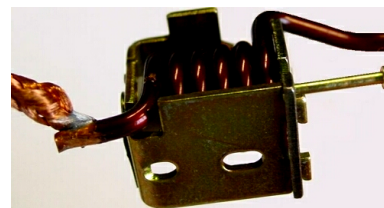
6.3 Le disjoncteur magnétothermique



Disjoncteur magnétothermique



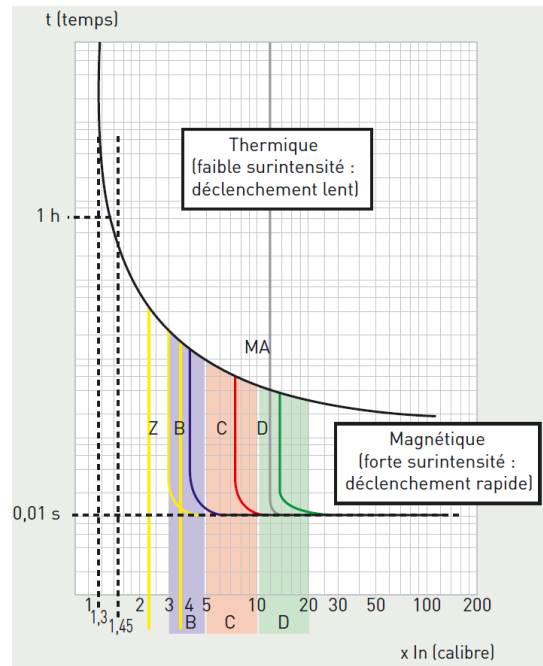
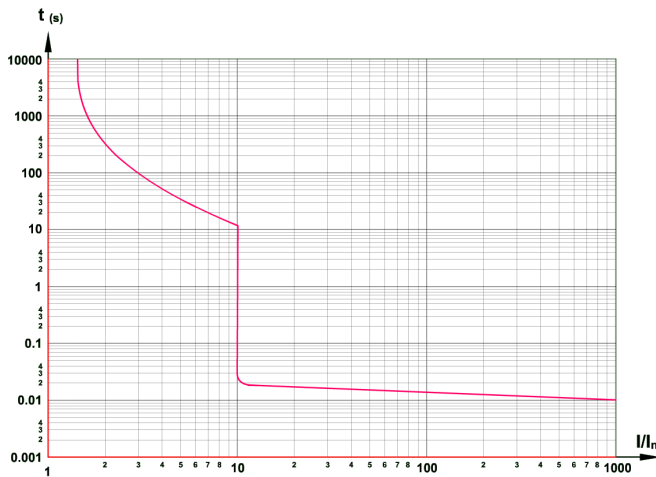
L'intérieur de l'appareil



Le déclencheur magnétique

Il réunit deux déclencheurs dans le même boîtier, et c'est ce qui explique son symbole :

- le **déclencheur thermique** : un **bilame** chauffé par le courant se déforme et finit par ouvrir les pôles. Il est de l'ordre de la centaine de secondes et protège des **surcharges** ;
- le **déclencheur magnétique** : une bobine attire une armature et ouvre les pôles d'un coup. Il est quelques millisecondes et protège des **courts-circuits**.



Lire une courbe de déclenchement

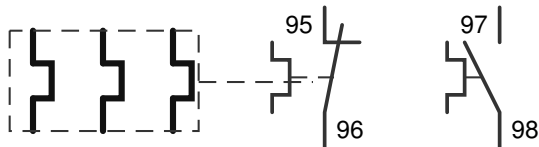
1. Repérer les axes : en abscisse le rapport I/I_n (combien de fois le courant nominal), en ordonnée le temps de coupure, tous deux en échelle **logarithmique**.
2. Calculer I/I_n pour la situation étudiée.
3. Descendre verticalement jusqu'à la courbe, puis lire le temps à gauche.
4. Identifier la zone : partie en pente douce = thermique ; chute verticale = seuil magnétique. Sur une courbe C, ce seuil est atteint entre 5 et 10 I_n .

Un moteur de $I_n = 10$ A protégé par un disjoncteur courbe C

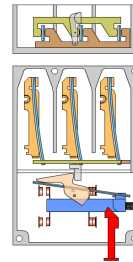
Au démarrage il absorbe 60 A, soit $I/I_n = 6$. On est *dans* la plage 5 à 10 I_n : le disjoncteur **peut** déclencher au démarrage. C'est la raison d'être des disjoncteurs de type D (10 à 20 I_n) et des courbes moteur MA (12 à 14 I_n), ou du choix d'un fusible aM.



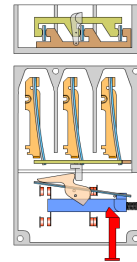
6.4 Le relais thermique



Relais thermique · 3 bilames + 2 contacts



Les bilames



Classe 10

Relais thermique

Il protège _____ contre les **surcharges**. Trois bilames, un par phase, sont chauffés par le courant du moteur. Si le courant dépasse le courant de réglage assez longtemps, ils basculent un petit contact.

Le relais thermique ne coupe pas la puissance

Il n'a **pas de pôles de puissance** capables de couper. Ses bilames ne font que *mesurer*. Ce qui arrête le moteur, c'est son contact **95-96**, en NF, placé dans la branche de commande : il ouvre le circuit de la bobine, donc le contacteur retombe, donc le contacteur coupe la puissance. Un relais thermique dont on n'a pas câblé le 95-96 ne sert absolument à rien.

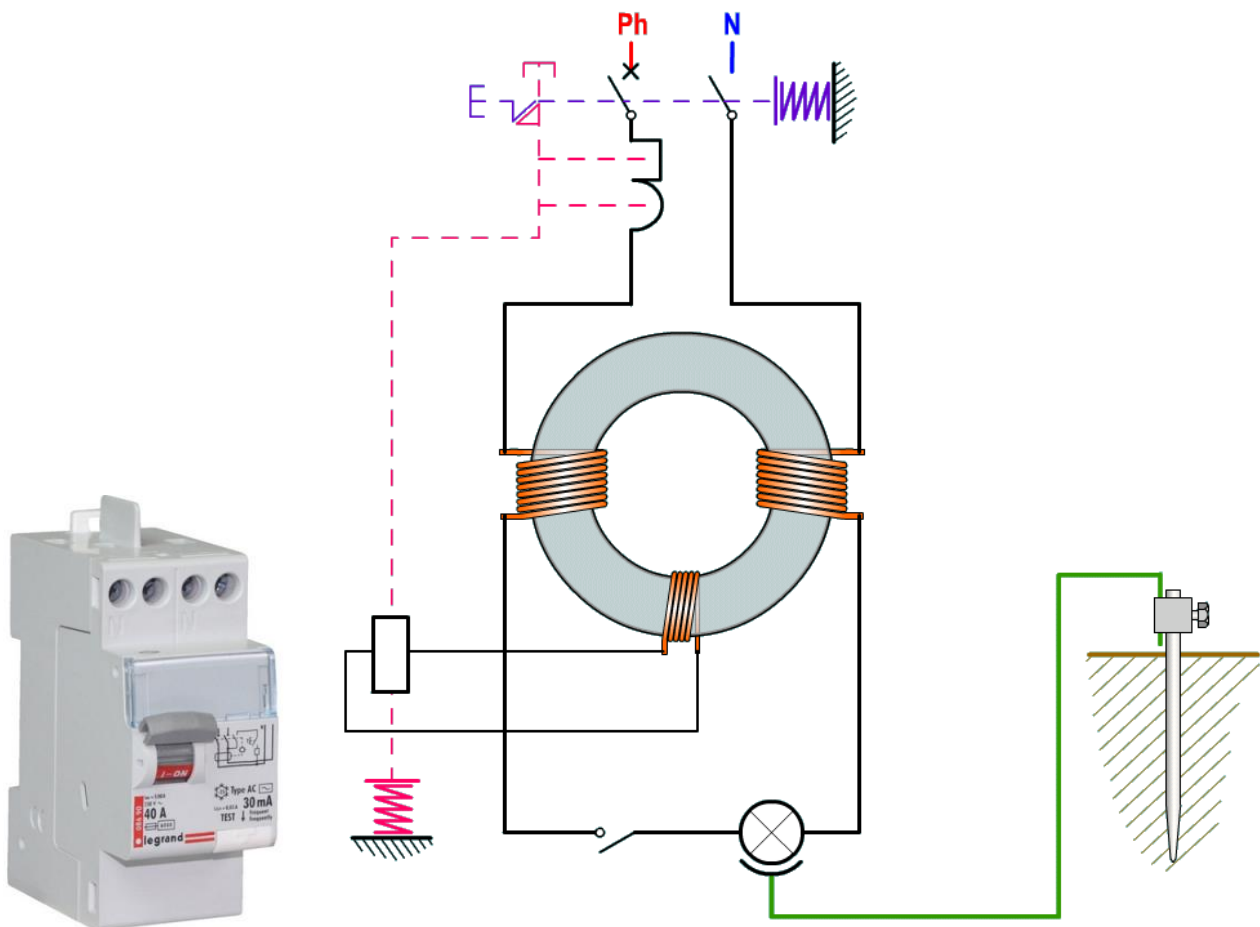
Ses deux contacts

95-96 est un NF : il _____. **97-98** est un NO : il _____ (voyant, entrée d'automate). Le premier agit, le second informe.

Un thermique qui a déclenché a toujours une cause — Réarmer sans chercher pourquoi, c'est se préparer à revenir. Les causes classiques : charge mécanique anormale (roulement grippé, objet coincé, ventilateur encrassé), démarrages trop fréquents, perte d'une phase, ou réglage du courant qui ne correspond pas à la plaque du moteur. La première chose à faire est de comparer le réglage du relais au courant nominal inscrit sur la plaque signalétique.



6.5 Le différentiel : la protection des personnes



Principe du DDR

Le dispositif compare le courant qui **entre** et le courant qui **sort**. En fonctionnement normal ils sont égaux. Si un défaut d'isolement met une carcasse métallique sous tension, une partie du courant s'échappe vers la terre : $I_{\text{entrant}} \neq I_{\text{sortant}}$. Au-delà de la sensibilité de l'appareil (30 mA pour la protection des personnes), il coupe. Il ne fonctionne que si les masses sont bien **reliées à la terre** : sans conducteur de protection, le courant de défaut n'a nulle part où s'écouler et rien n'est détecté.

► Exercices d'application : 10

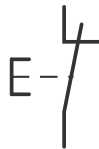
Pour aller plus loin : 9



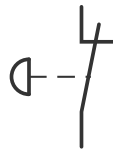
7 Commander et signaler



BP marche (NO)



BP arrêt (NF)



Arrêt d'urgence



Commutateur



Voyant

Appareil	Repère	Comportement
Bouton poussoir	S	Revient tout seul au repos quand on le lâche. Marche en NO (vert), arrêt en NF (rouge).
Commutateur	S	Reste dans la position où on le laisse. Danger : après une coupure de réseau, il est toujours fermé — la machine repart seule à la remise sous tension.
Arrêt d'urgence	S	Contact NF, tête « coup de poing » rouge sur fond jaune, à accrochage : il reste enfoncé jusqu'à déverrouillage volontaire (rotation ou clé).
Interrupteur de position (fin de course)	S	Actionné par la machine elle-même, pas par l'opérateur : capot ouvert, chariot en butée.
Voyant	H	Ne commande rien. Il <i>informe</i> , et c'est votre premier outil de diagnostic.

Bouton poussoir ou commutateur : ce n'est pas un détail de confort

Avec un commutateur, une simple coupure de réseau suffit à faire redémarrer le moteur tout seul quand le courant revient — alors que l'opérateur a peut-être les mains dedans, croyant la machine à l'arrêt. Avec un bouton poussoir associé à un automaintien, le retour de la tension ne redémarre rien : il faut une action volontaire. C'est la fonction de **protection contre le redémarrage intempestif**.

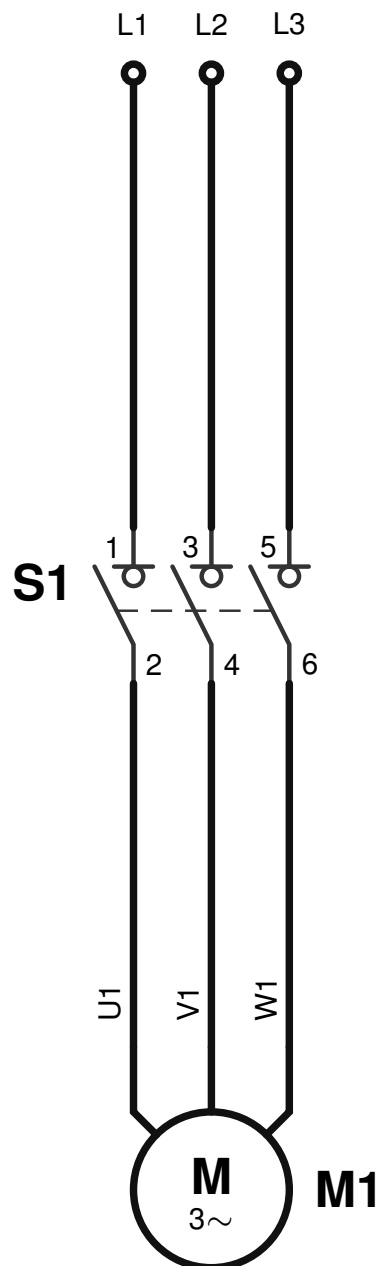


8 Construire un départ-moteur, étape par étape

On part de la solution la plus simple qu'on puisse imaginer, et on corrige à chaque fois le problème qu'elle pose. La dernière est la seule qui soit réellement utilisable.

Activité au simulateur : l'animation *Démarrage direct* reprend ces huit étapes ; on peut y couper le réseau, appuyer sur l'arrêt d'urgence et faire déclencher le thermique. avant la séance

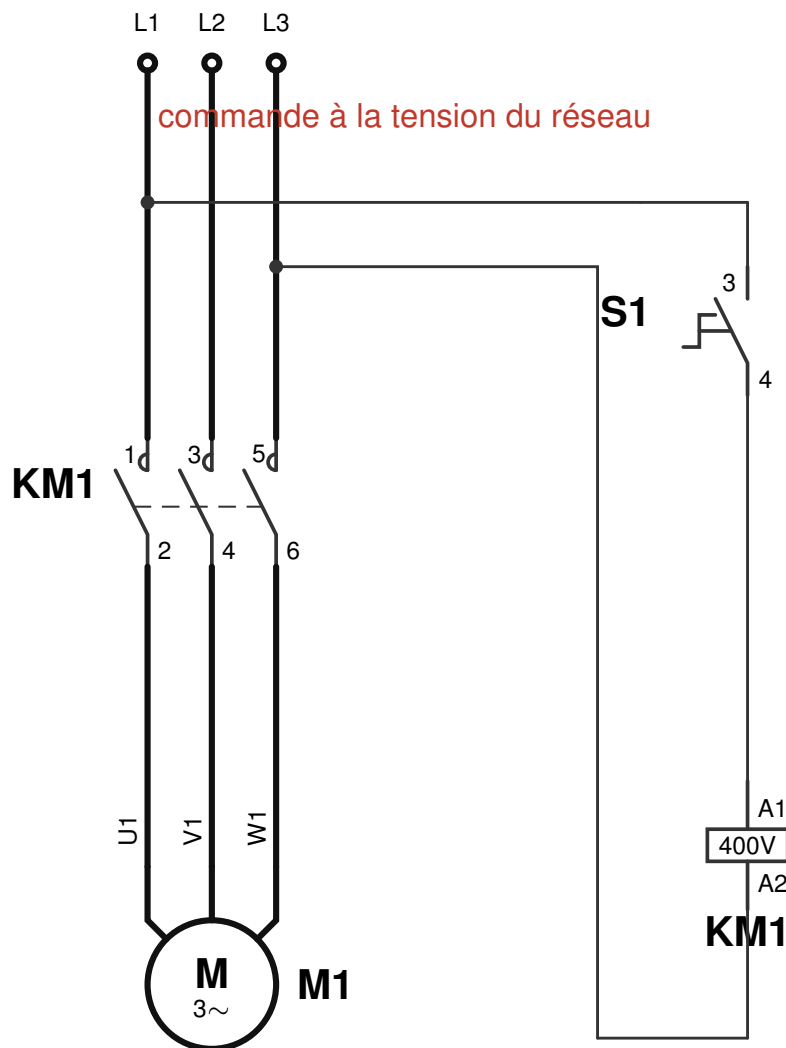
8.1 Solution 1 — un interrupteur



Simple et honnête : on coupe les trois phases à la main. **Problèmes.** L'opérateur manœuvre avec les doigts à quelques centimètres du 400 V ; la commande est forcément à côté du moteur ; et il n'y a aucune protection.



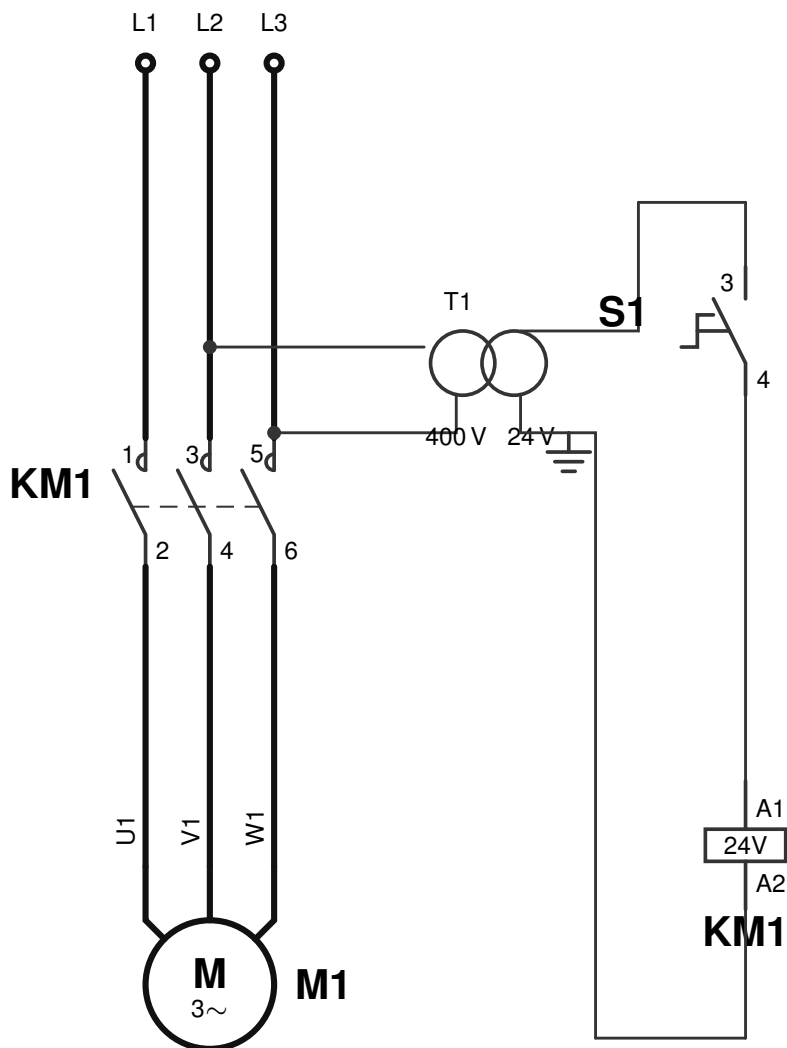
8.2 Solution 2 — un contacteur commandé à distance



On intercale un contacteur : le commutateur S1 n'alimente plus que la bobine. On peut désormais mettre S1 où l'on veut, loin de l'armoire. **Problèmes.** La commande est encore à la tension du réseau (400 V entre phases), donc dangereuse ; toujours aucune protection ; et rien pour sectionner.



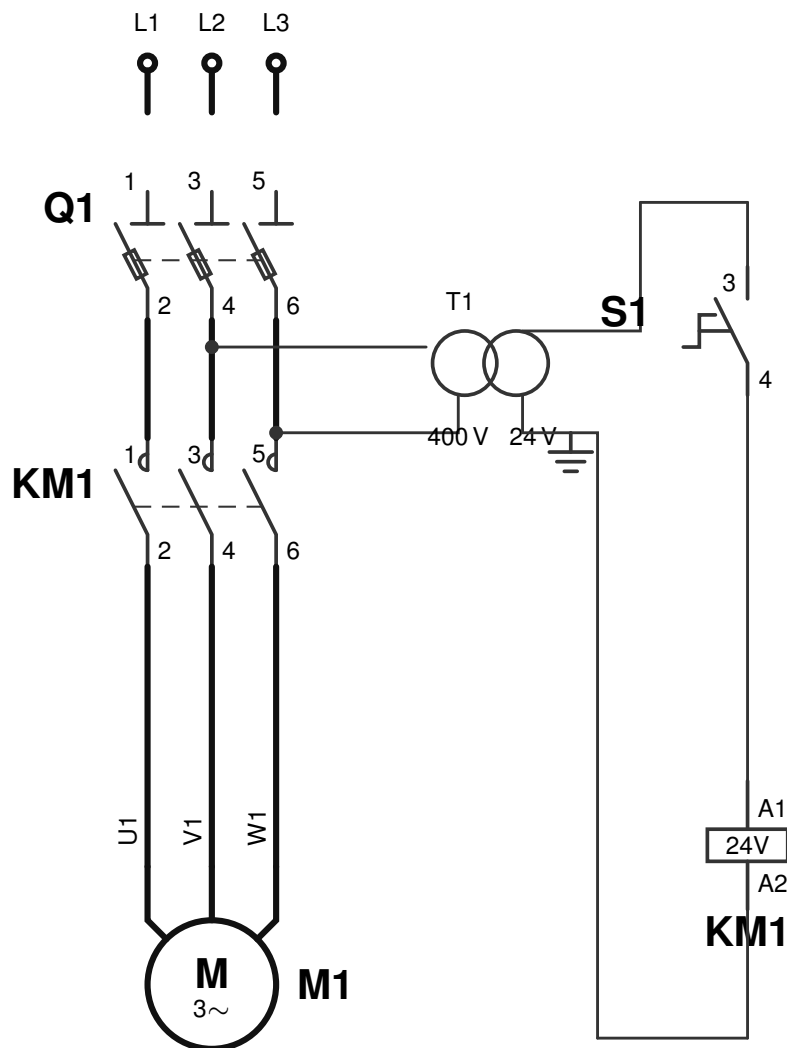
8.3 Solution 3 — un transformateur 400 V/24 V



La commande passe en 24 V : le pupitre n'est plus dangereux. **Problèmes.** Toujours aucune protection ni sectionnement.



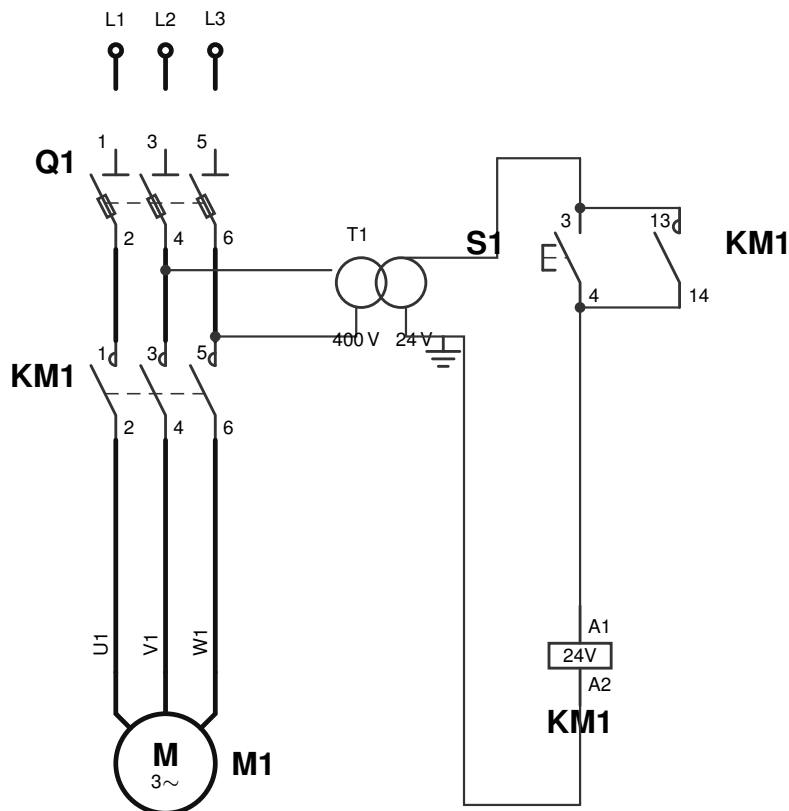
8.4 Solution 4 — un sectionneur porte-fusibles



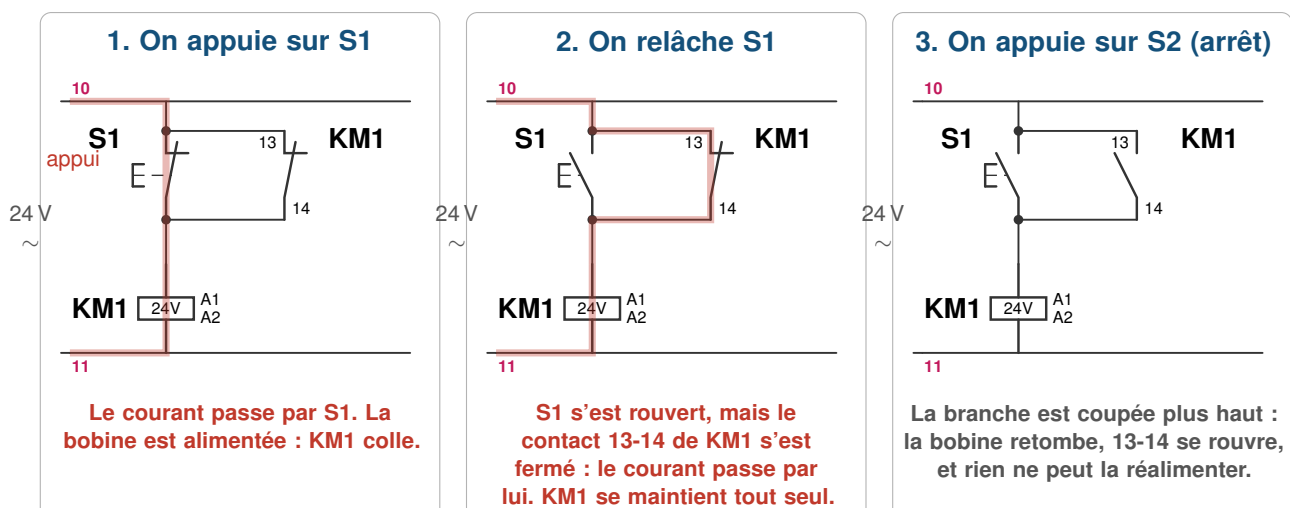
Q1 apporte d'un coup deux fonctions : le **sectionnement** (on peut consigner) et la protection contre les **courts-circuits** par ses fusibles aM. **Problème.** S1 est un commutateur : après une coupure de réseau, le moteur **redémarre tout seul**.



8.6 Solution 6 — l'automaintien



C'est l'idée centrale de tout ce chapitre : on met en **parallèle** du bouton marche un contact NO 13-14 du contacteur lui-même.



L'automaintien = un contact NO du contacteur, en parallèle sur le bouton « marche ».

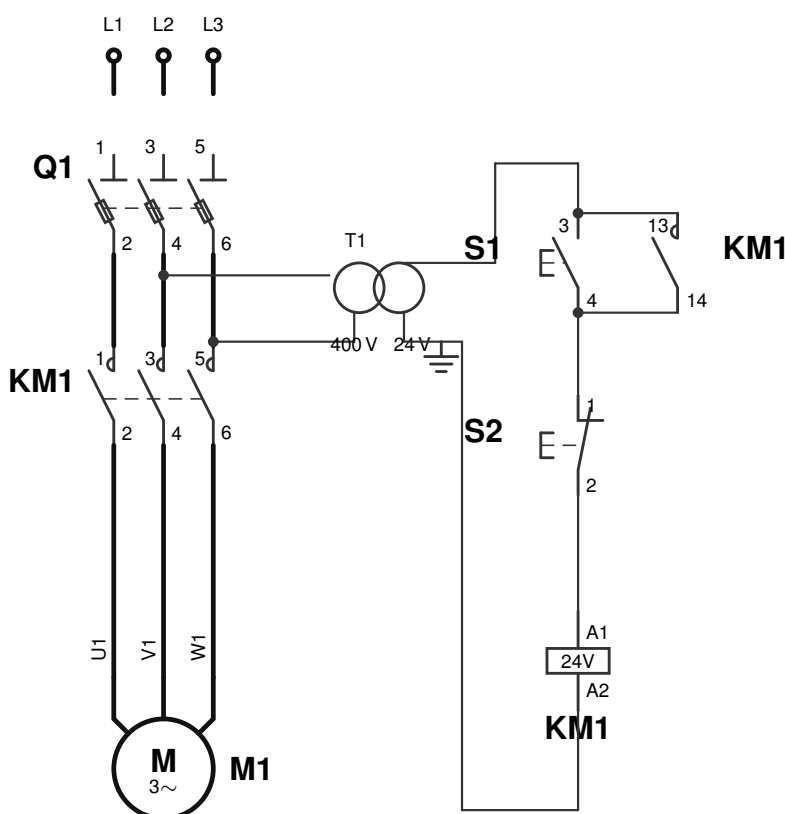


Pourquoi ça marche

Tant que S1 est appuyé, la bobine est alimentée, donc KM1 colle, donc 13-14 se ferme. Quand on relâche S1, le courant a déjà _____ : il passe par 13-14. Le contacteur s'alimente lui-même. On dit qu'il est **maintenu**.

Problème. Plus rien ne peut l'arrêter, sauf ouvrir le sectionneur — ce qu'on n'a pas le droit de faire en charge.

8.7 Solution 7 — un bouton d'arrêt



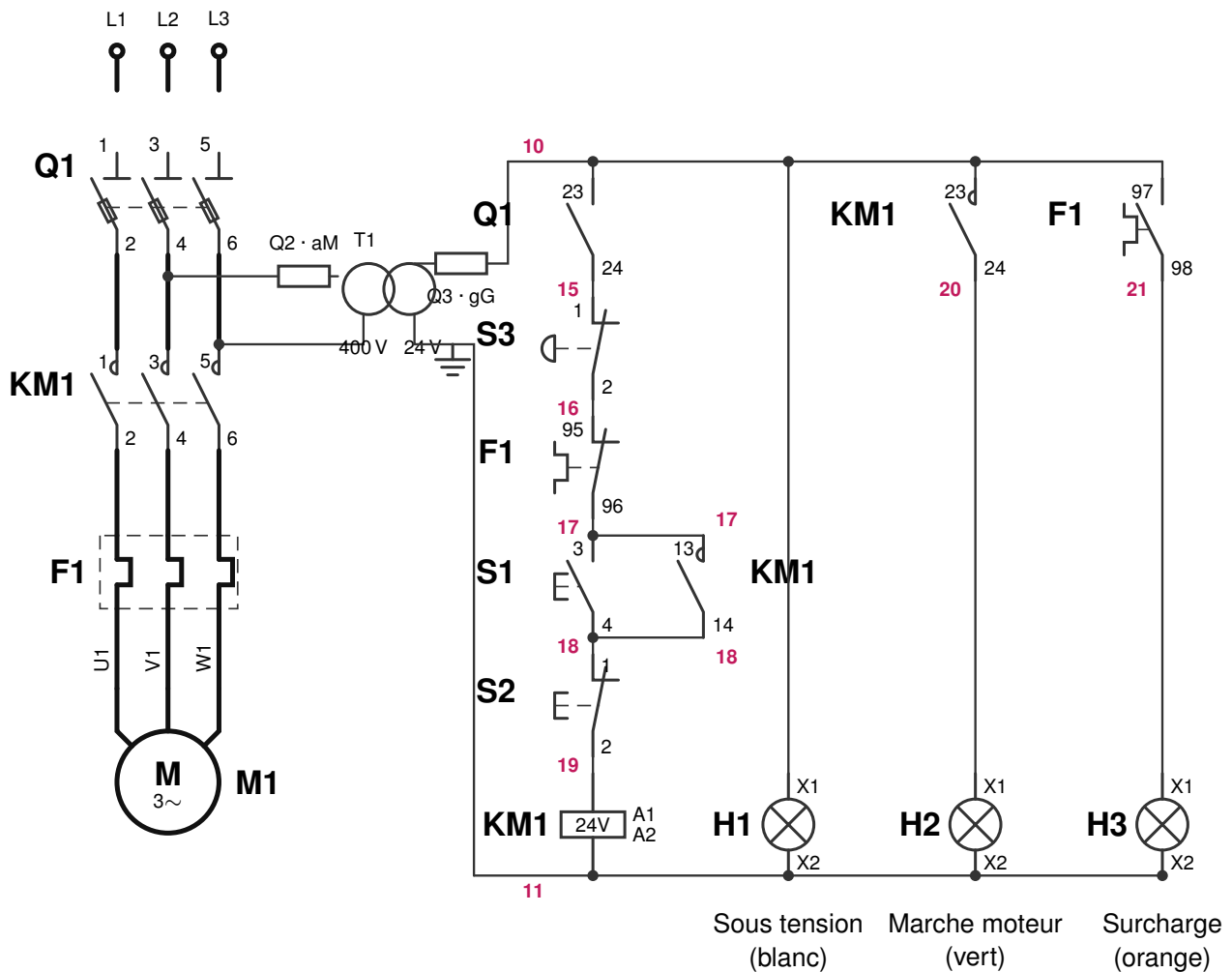
S2, contact NF, est placé **en série** dans la branche. Y appuyer coupe le circuit de la bobine ; KM1 retombe ; 13-14 se rouvre ; et même en relâchant S2, rien ne redémarre.

L'arrêt est prioritaire

Si quelqu'un appuie en même temps sur marche et sur arrêt, c'est l'arrêt qui l'emporte : il est en série, il coupe le chemin quoi qu'il arrive, tandis que la marche n'est qu'une des deux branches en parallèle. *En série = condition obligatoire ; en parallèle = chemin possible.*

8.8 Solution 8 — le schéma complet

Il manque encore les sécurités et l'information. On ajoute : le contact de précoupure de Q1, un arrêt d'urgence S3, le relais thermique F1 avec son contact 95-96, trois voyants, et les protections du transformateur (fusible aM en amont, gG en aval).



Ce qu'il faut savoir refaire de mémoire

La branche de commande d'un départ-moteur se lit toujours dans le même ordre, de haut en bas : **les sécurités d'abord** (préoccupure, arrêt d'urgence, thermique), **la logique ensuite** (marche en parallèle avec l'automaintien, puis arrêt en série), **la bobine en dernier**. Toutes les conditions en série doivent être satisfaites *en même temps* pour que la bobine soit alimentée.

► Exercices d'application : 12

Pour aller plus loin : 11



9 Lire un schéma que l'on n'a jamais vu

☀ Les six gestes, dans l'ordre

1. **Séparer les deux parties.** Traits épais à gauche, traits fins à droite. On sait alors où est l'énergie et où est la logique.
2. **Trouver les actionneurs.** Combien de moteurs, combien de contacteurs par moteur ? Un seul contacteur = démarrage direct. Trois = étoile-triangle ou deux sens de marche.
3. **Repérer l'alimentation de la commande.** D'où vient le 24 V ? Quels sont les deux repères des rails (souvent 10 et 11) ?
4. **Prendre une bobine et remonter.** Lister *toutes* les conditions en série entre le rail et cette bobine. C'est la liste des choses qui doivent être vraies pour que cet actionneur démarre.
5. **Repérer les parallèles.** Un contact en parallèle sur un bouton marche est un automaintien. Un contact NF d'un autre contacteur en série est un verrouillage.
6. **Dérouler la chronologie.** Que se passe-t-il à l'appui sur marche, une seconde après, à l'arrêt, sur défaut ? Écrire la suite des événements, pas seulement l'état final.

Appliqué au schéma complet ci-dessus

Conditions en série pour que KM1 soit alimenté : Q1 fermé (23-24), arrêt d'urgence non enfoncé (S3), pas de défaut thermique (F1 95-96), et [S1 appuyé **ou** KM1 déjà collé], et S2 non appuyé. Cinq conditions. Il suffit qu'**une seule** soit fausse pour que le moteur ne démarre pas — et c'est précisément cette liste qui sert de plan de recherche de panne.

Ce qu'attend l'examineur — Non pas « le moteur ne démarre pas », mais « la bobine de KM1 n'est pas alimentée, donc l'une des cinq conditions en série n'est pas remplie ; j'ai vérifié dans cet ordre, voilà où le 24 V disparaît ». La démarche compte davantage que la rapidité.

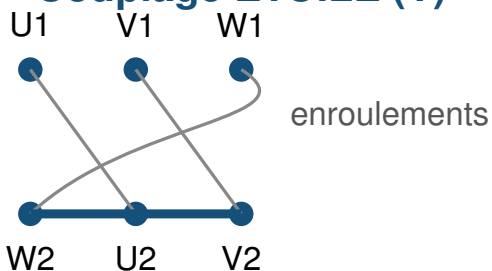
10 Le démarrage étoile-triangle

10.1 Pourquoi

Un moteur asynchrone lancé en direct absorbe 5 à 7 fois son courant nominal. Sur un gros moteur, cela fait chuter la tension du réseau et fait souffrir la mécanique. L'idée : démarrer sous une tension réduite, puis passer en pleine tension une fois la vitesse à peu près établie.

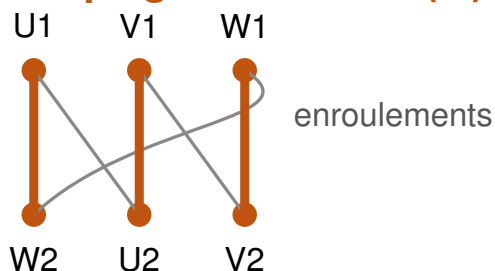


Couplage ÉTOILE (Y)



Une barrette relie W2-U2-V2. Chaque enroulement reçoit $U/\sqrt{3} = 230\text{ V}$: le courant de démarrage est divisé par 3.

Couplage TRIANGLE (Δ)



Trois barrettes relient U1-W2, V1-U2, W1-V2. Chaque enroulement reçoit $U = 400\text{ V}$: c'est le régime normal.

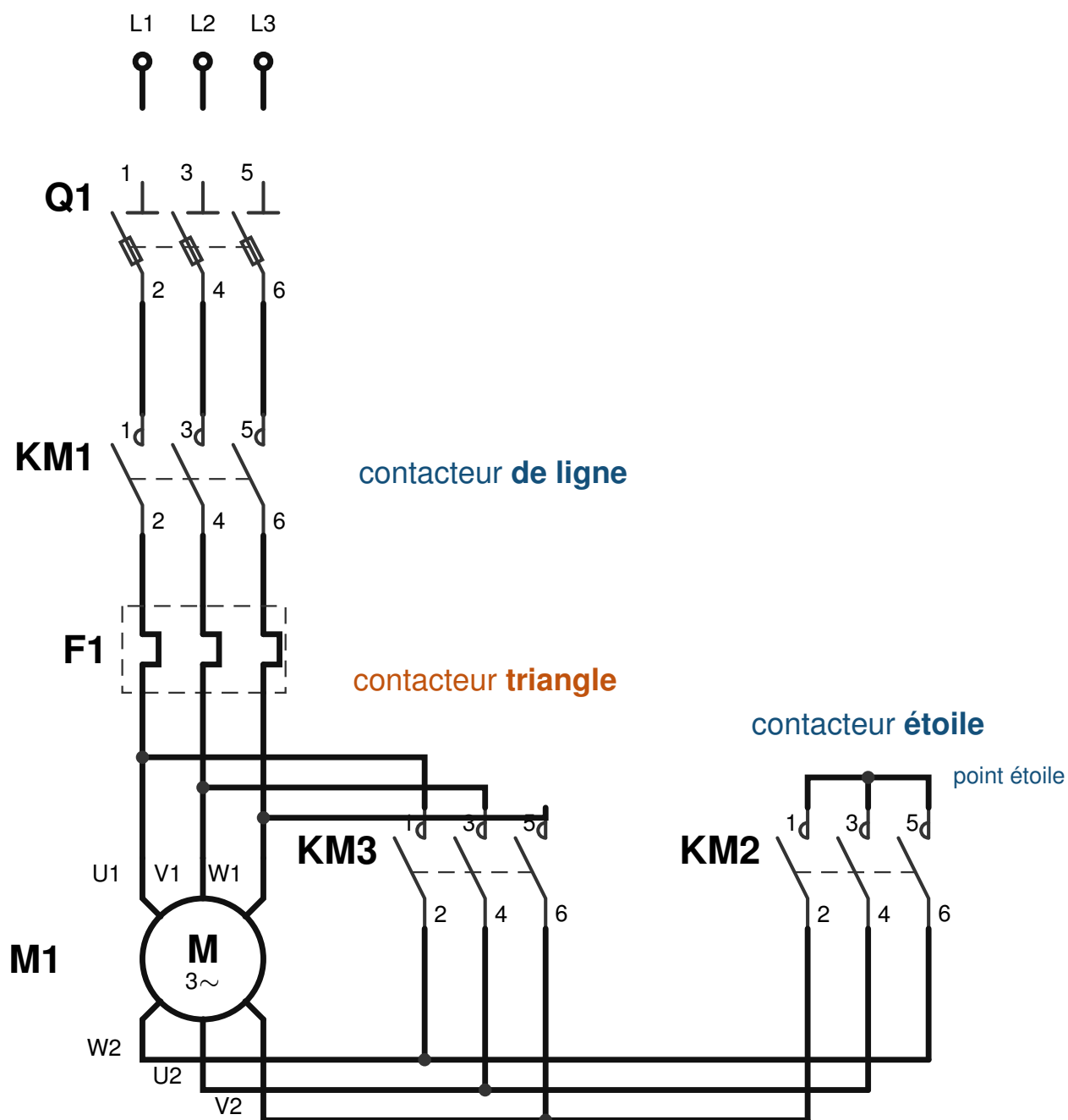
En étoile, chaque enroulement reçoit $U/\sqrt{3}$: le courant de démarrage est divisé par 3.

La condition à vérifier avant tout

Ce démarrage n'est possible que si le moteur peut fonctionner **en triangle** sur le réseau. Sur une plaque **400 V/690 V** branchée sur un réseau 400 V, le couplage normal est le triangle : le démarrage étoile-triangle est possible. Sur une plaque 230 V/400 V sur le même réseau, le couplage normal est l'étoile : il est impossible.



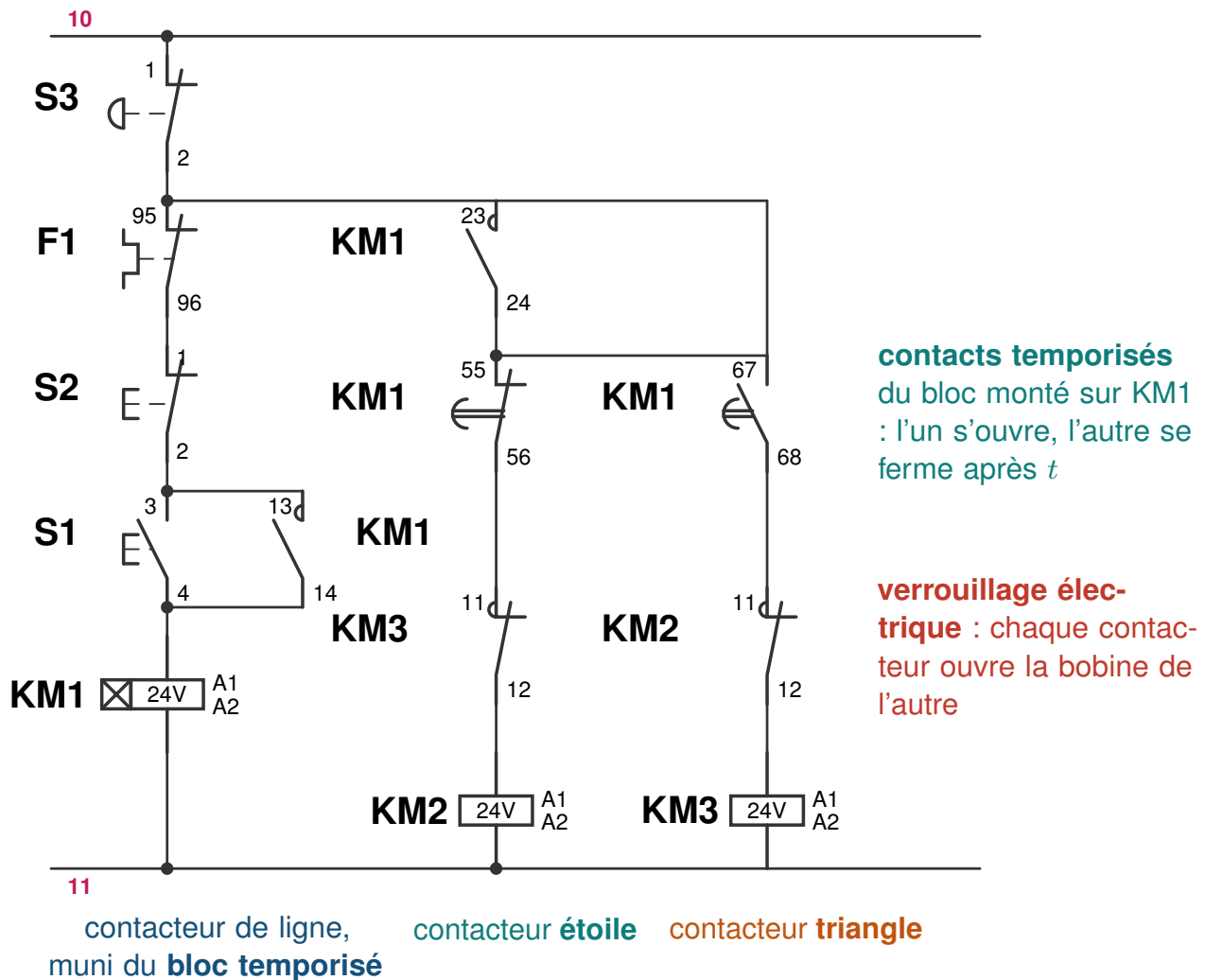
10.2 Le schéma de puissance

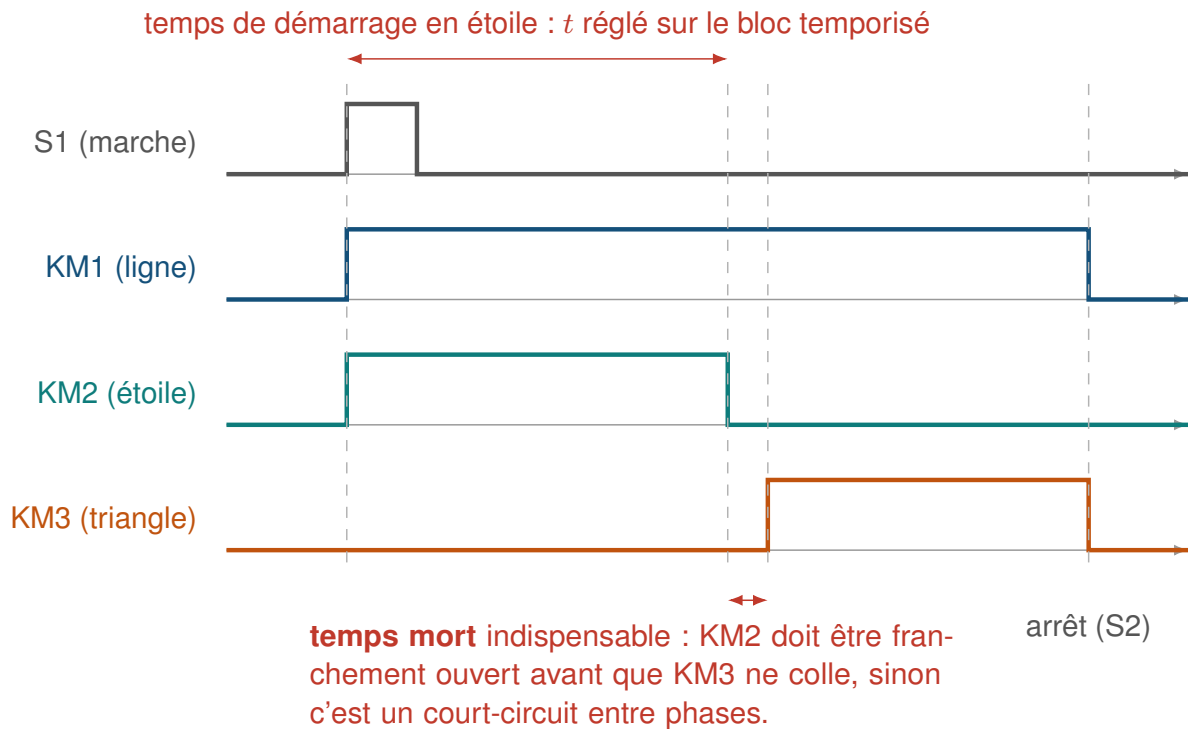


Trois contacteurs, trois rôles : **KM1** de ligne amène les phases, **KM2** d'étoile court-circuite W2-U2-V2, **KM3** de triangle relie U1-W2, V1-U2, W1-V2.



10.3 Le schéma de commande





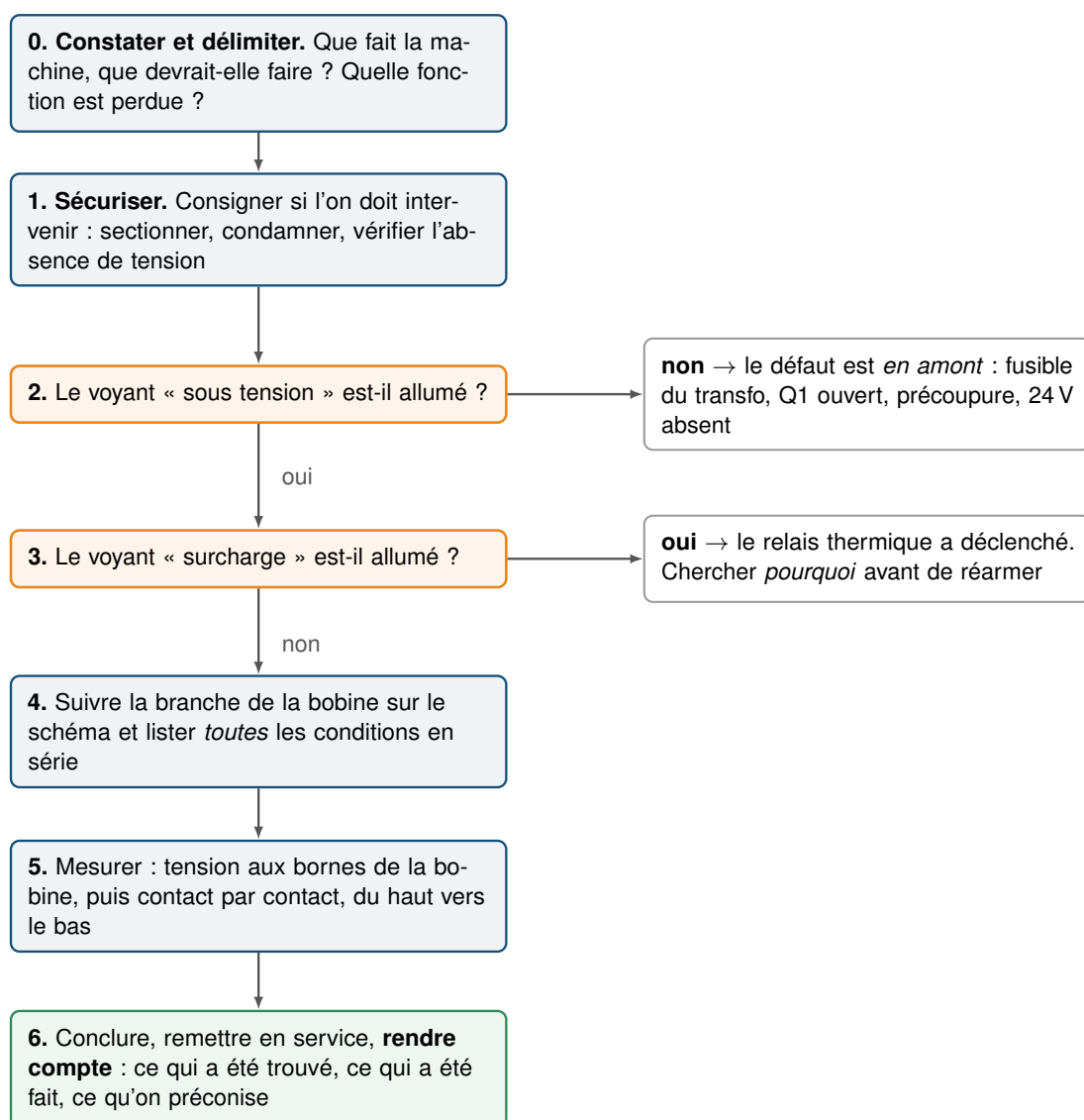
Le verrouillage n'est pas une option

Si KM2 et KM3 collaient en même temps, le moteur serait à la fois en étoile et en triangle : c'est un **court-circuit franc entre phases**. On l'empêche deux fois plutôt qu'une — **électriquement**, chaque bobine passant par un contact NF de l'autre contacteur, et **mécaniquement**, par un dispositif qui interdit physiquement aux deux d'être collés ensemble.

► Exercices d'application : 14

Pour aller plus loin : 13

11 Du schéma au diagnostic



11.1 Mesurer au bon endroit

Mesure	Quand	Ce qu'elle dit
Continuité (ohmmètre)	installation consignée	un contact ouvert lit ∞ , un contact fermé lit $\approx 0 \Omega$. Une bobine saine lit quelques centaines d'ohms ; ∞ signifie qu'elle est coupée.
Tension (voltmètre)	sous tension, avec les EPI	on suit le 24 V de repère en repère du haut vers le bas : le dernier repère où on le trouve encore désigne l'appareil fautif.
Courant (pince)	moteur en marche	comparer à la plaque signalétique et au réglage du relais thermique.

☀ Chercher où le 24 V disparaît

1. Mesurer entre les deux rails (10 et 11) : si on n'a pas 24 V ici, le défaut est dans l'alimentation de la commande — inutile d'aller plus loin.
2. Garder la pointe noire sur le rail 11 et déplacer la pointe rouge de repère en repère, **du haut vers le bas** : 10, puis 15, puis 16, puis 17...
3. Le premier repère où la tension **disparaît** est la sortie de l'appareil en défaut : l'appareil fautif est celui qui se trouve juste au-dessus.
4. Confirmer hors tension à l'ohmmètre avant de conclure, puis chercher la **cause** et pas seulement la conséquence.

Un cas typique

On mesure 24 V en 10, 15 et 16, puis 0 V en 17. Le 24 V disparaît en traversant F1. Le contact 95-96 du relais thermique est donc ouvert : le thermique a déclenché. Le voyant orange H3 devrait d'ailleurs être allumé, ce qui aurait donné la réponse sans aucune mesure.

Les cinq pannes les plus fréquentes sur un départ-moteur —

1. Relais thermique déclenché — voyant orange allumé, contact 95-96 ouvert.
2. Arrêt d'urgence resté enfoncé (ou non déverrouillé après intervention).
3. Fusible de commande fondu — plus de 24 V du tout, tous les voyants éteints.
4. Bobine de contacteur coupée — le 24 V arrive en A1, rien ne colle.
5. Contact auxiliaire d'automaintien collé ou usé — le moteur démarre tant qu'on appuie, puis s'arrête dès qu'on relâche.

Rendre compte — La dernière étape de l'épreuve n'est pas la réparation : c'est le compte rendu. Il tient en quatre phrases — le symptôme constaté, la mesure qui a permis de localiser, la cause trouvée, l'action réalisée — et se termine par une **préconisation** : ce qu'il faudrait faire pour que cela ne se reproduise pas.

L'essentiel à retenir

- Un schéma se lit en deux parties : la **puissance** (trait épais, 400 V) amène l'énergie, la **commande** (trait fin, 24 V) porte la logique.
- Il se lit **au repos**. Un contact NF dessiné fermé est fermé *tant que personne n'agit*.
- Le **contacteur** est un interrupteur commandé par un électro-aimant : bobine alimentée, tout bascule ; bobine coupée, le ressort ramène tout.
- **En série** = condition obligatoire. **En parallèle** = chemin possible. L'automaintien est un parallèle, l'arrêt est un série — donc l'arrêt est prioritaire.
- Le relais thermique ne coupe pas la puissance : il ouvre la **commande** par son contact 95-96.
- Diagnostiquer, c'est lister les conditions en série de la bobine concernée, puis chercher **où le 24 V disparaît**.